

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN  
THÔNG  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**



**ASSIGNMENT REPORT:**

**PHÁT TRIỂN CÁC HỆ THỐNG THÔNG MINH**

**Giảng viên hướng dẫn:** Trần Đình Quế

**Lớp:** D23CTPM01

**Họ tên:** Phan Văn Khôi

**Mã sinh viên:** B23DCCN447

*Hà Nội, tháng 8 năm 2026*

# TÓM TẮT

Báo cáo xây dựng ba ứng dụng học máy gồm dự đoán tiểu đường, dự đoán giá nhà và dự đoán khả năng khách hàng khuyến nghị sản phẩm. Mỗi ứng dụng được xây dựng từ dữ liệu lịch sử, biểu diễn dữ liệu phù hợp với bài toán, so sánh nhiều mô hình và triển khai dưới dạng REST API kết hợp giao diện Web và Mobile.

| Application       | Prediction/Task                          | Main Representation                             |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Diabetes          | Phân loại nguy cơ/ kết quả bị tiểu đường | Vector gồm 6 đặc trưng số                       |
| House Price       | Hồi quy giá nhà                          | Vector đặc trưng số và biến phân loại đã mã hoá |
| Customer Behavior | Phân loại khả năng khuyến nghị sản phẩm  | Vector TF – IDF từ Title và Review Text         |

- **Link repo đầy đủ:** <https://github.com/KhoiF/Assignment2>

- **Diabetes**

- Dataset: Pima Indians Diabetes Dataset.
- Problem: Bài toán phân loại nhị phân, dự đoán bệnh nhân có khả năng thuộc lớp tiểu đường (1) hay không (0).
- Representation: Mỗi bệnh nhân được biểu diễn bằng 6 đặc trưng: Glucose, BMI, Age, Pregnancies, SkinThickness, Insulin.
- Selected model: K-Nearest Neighbors (KNN).
- Main evaluation result: Mô hình KNN đạt Accuracy khoảng 74.0%, Precision 65.2%, Recall 55.6%, F1-score 60.0%. KNN được chọn làm model mặc định khi deploy.
- Deployment method: Flask REST API, giao diện Web và ứng dụng Mobile Flutter. Hệ thống đặc biệt tích hợp Neo4j để trả về tư vấn sức khỏe chi tiết.

- **House Price**

- Dataset: Dữ liệu giá nhà (30,229 quan sát).
- Problem: Bài toán hồi quy, dự đoán giá bán nhà.
- Representation: Vector đặc trưng gồm Floors, Bedrooms, Bathrooms, Legal status và Furniture state; các biến phân loại được mã hóa trước khi huấn luyện.
- Selected model: Decision Tree (deploy mặc định) / Random Forest (tốt nhất).
- Main evaluation result: Random Forest đạt RMSE = 1.946 và  $R^2 = 0.194$ ; SVR đạt MAE thấp nhất (1.579).
- Deployment method: Flask REST API, giao diện Web và ứng dụng Mobile Flutter.

- **Customer Behavior**

- Dataset: Women's E-Commerce Clothing Reviews Dataset.

- Problem: Bài toán phân loại nhị phân, dự đoán review có khả năng khuyến nghị sản phẩm (1) hoặc không (0).
- Representation: Ghép Title và Review Text, làm sạch văn bản, sau đó biểu diễn bằng TF-IDF.
- Selected model: Logistic Regression.
- Main evaluation result: Mô hình đạt Accuracy = 87.88%, Precision = 96.31%, Recall = 88.60%, F1-score = 92.29% và ROC-AUC = 0.9403. Multinomial Naive Bayes đạt F1-score 93.00% nhưng Logistic Regression được ưu tiên cho tính giải thích.
- Deployment method: Flask REST API, giao diện Web và ứng dụng Mobile Flutter.

# 1 Biểu diễn dữ liệu

Ba ứng dụng sử dụng ba dạng dữ liệu khác nhau, nhưng đều tuân theo nguyên tắc: đối tượng thực tế được thu thập thành dữ liệu thô, được làm sạch và chuyển thành biểu diễn số trước khi đưa vào mô hình học máy.

| Ứng dụng          | Một quan sát    | Dữ liệu thô                 | Biểu diễn số / đầu vào model                |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Diabetes          | Một bệnh nhân   | CSV gồm các chỉ số lâm sàng | Vector 6 chỉ số sau tiền xử lý              |
| House Price       | Một tin/căn nhà | CSV gồm số và category      | Biến số + biến category (đã one-hot/encode) |
| Customer Behavior | Một review      | Title và Review Text        | TF-IDF vector                               |

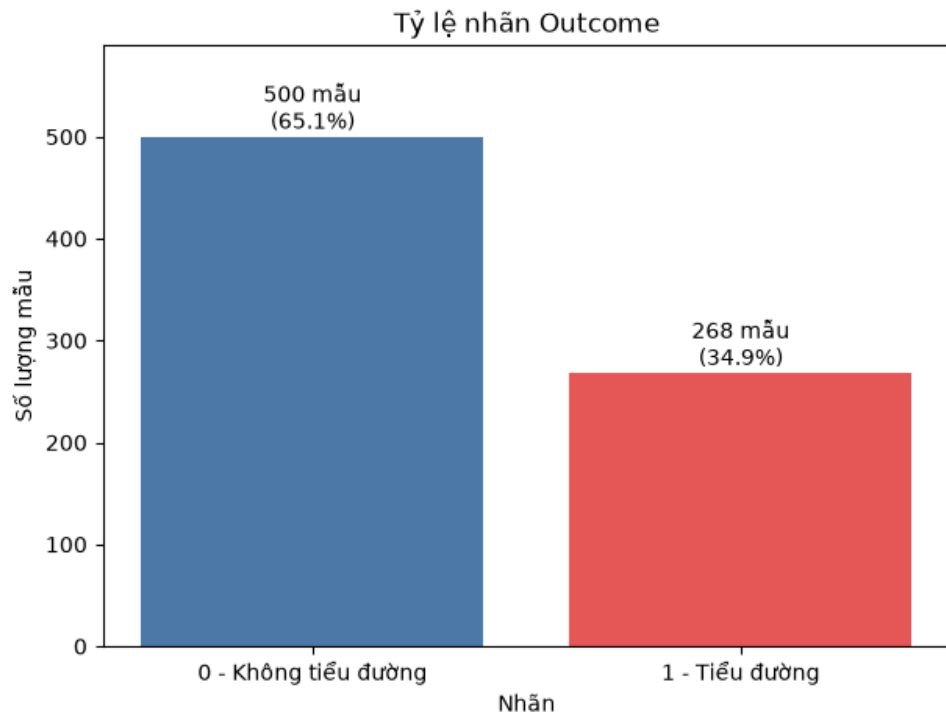
## 2 Ứng dụng 1 - Dự đoán tiểu đường

### 2.1 Mô tả bài toán và dữ liệu

Mục tiêu là dự đoán bệnh nhân có thuộc lớp Outcome = 1 (tiểu đường) hay không. Đây là bài toán phân loại nhị phân có giám sát. Bộ dữ liệu chứa 6 đặc trưng đầu vào: Glucose, BMI, Age, Pregnancies, SkinThickness, Insulin.

### 2.2 Làm sạch, biểu diễn và EDA

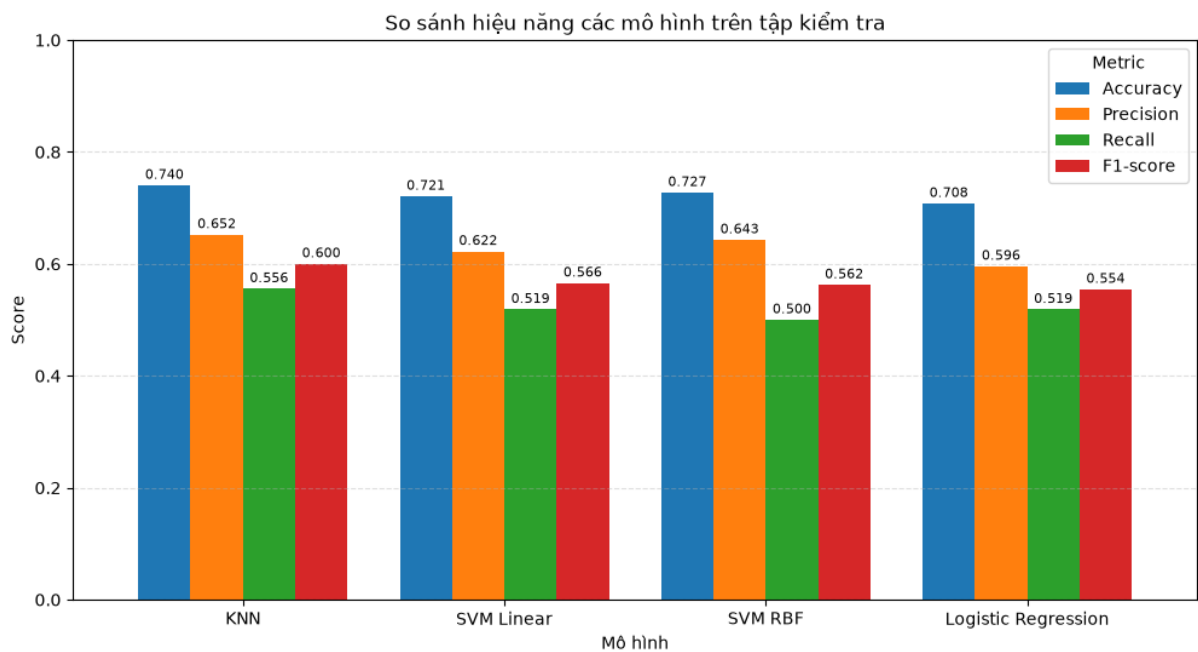
Dữ liệu được xử lý loại bỏ hoặc thay thế các giá trị nhiễu/bất thường (ví dụ: các giá trị 0 không hợp lệ ở một số đặc trưng).



Hình 1: Phân phối nhãn Outcome trong bộ dữ liệu Diabetes.

## 2.3 Phát triển, đánh giá và chọn mô hình

Các mô hình được so sánh gồm KNN, Logistic Regression, Linear SVM, RBF SVM.



Hình 2: Kết quả so sánh các mô hình phân loại trên tập kiểm tra.

Mô hình K-Nearest Neighbors (KNN) đạt được Accuracy 74.0% và F1-score 60.0%,

cao nhất trong số các mô hình thử nghiệm. Do vậy, KNN được lựa chọn làm model mặc định.

## 2.4 Triển khai

Mô hình KNN được lưu dưới dạng `.sav`. Giao diện Web/Mobile gọi tới Flask REST API qua endpoint `POST /diabetes/v1/predict`. Đặc biệt, hệ thống có truy xuất đồ thị tri thức từ Neo4j để đưa ra các tư vấn chi tiết (Chế độ ăn, Lối sống vận động, Thông tin thuốc, v.v.).

**Dự đoán nguy cơ tiểu đường**

Nhập các chỉ số lâm sàng cơ bản để hệ thống AI dự đoán nguy cơ và cung cấp lời khuyên y khoa cá nhân hóa.

Mô hình AI dự đoán (Model)  
K-Nearest Neighbors

Pregnancies (Số lần mang thai) 1 Glucose (Đường huyết) 180

BMI (Chỉ số khối cơ thể) 24 Age (Tuổi) 35

Skin Thickness (Độ dày da) 20 Insulin 89

**Phân tích kết quả**

**CẢNH BÁO: CÓ NGUY CƠ TIỂU ĐƯỜNG**

Model phân tích: K-Nearest Neighbors  
Độ tin cậy: 100.0%

**Chế độ ăn**

Hạn chế đường và tinh bột tinh chế

[Thường xuyên - Hàng ngày](#)

Giám sát tiểu thụ các loại thực phẩm chứa nhiều đường tinh luyện, ngũ cốc đã qua chế biến kỹ, khoai tây và trái cây sấy khô để tránh tăng đường huyết đột

Hình 3: Giao diện Web ứng dụng dự đoán tiểu đường.

Hình 4: Giao diện Mobile ứng dụng dự đoán tiểu đường.

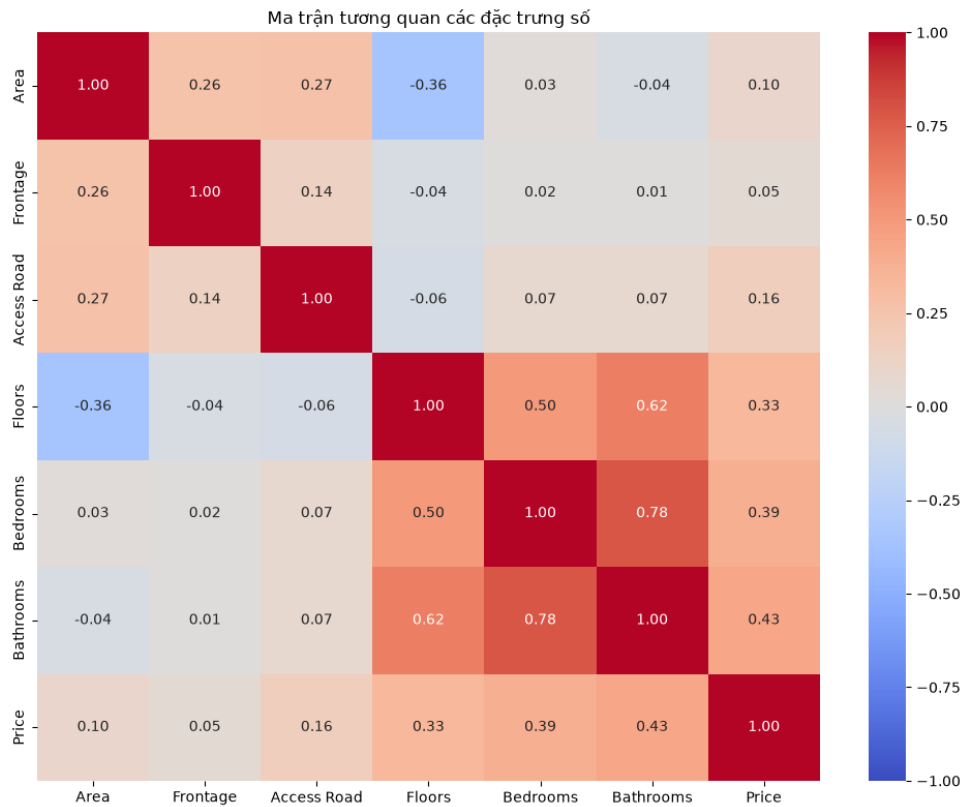
### 3 Ứng dụng 2 - Dự đoán giá nhà

#### 3.1 Mô tả bài toán và dữ liệu

Bài toán hồi quy dự đoán giá bán nhà. Bộ dữ liệu gồm thông tin bất động sản với 5 đặc trưng chính được chọn để đưa vào huấn luyện: Floors, Bedrooms, Bathrooms, Legal status, Furniture state.

#### 3.2 Làm sạch, biểu diễn và EDA

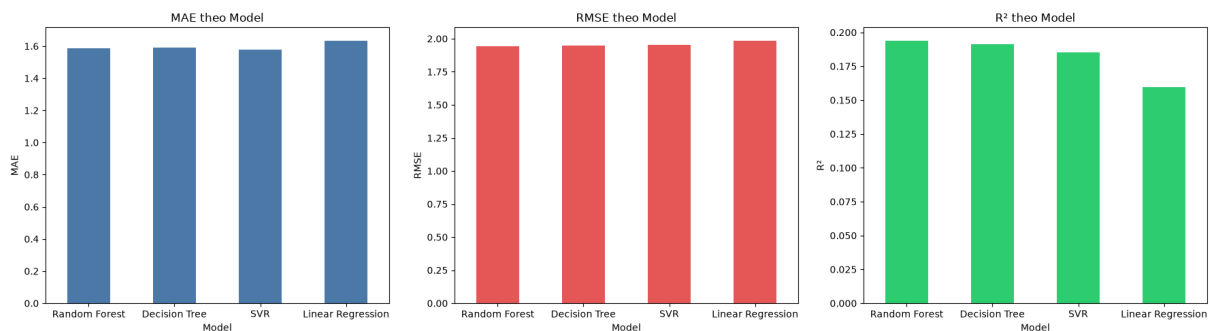
Biến phân loại (Furniture state, Legal status) được mã hóa phù hợp, các biến số (Bedrooms, Bathrooms, v.v.) được đi qua scaler để chuẩn hóa chiều dữ liệu.



Hình 5: Mối quan hệ giữa một số đặc trưng và giá nhà.

### 3.3 Phát triển, đánh giá và chọn mô hình

Các mô hình như Decision Tree, Random Forest, SVR, Linear Regression được đánh giá.



Hình 6: So sánh hiệu năng các mô hình hồi quy dự đoán giá nhà.

Mô hình Random Forest Regression cho kết quả RMSE và R<sup>2</sup> tốt nhất (RMSE: 1.946, R<sup>2</sup>: 0.194), trong khi SVR tốt nhất về MAE (1.579). Khi triển khai, API (`REST_API.py`) hỗ trợ cấu hình chọn model với mặc định là Decision Tree.

### 3.4 Triển khai

Ứng dụng cung cấp form nhập 5 trường. API nhận chuỗi JSON, tiền xử lý qua `preprocessor.sav`, dự đoán với model `.sav` tương ứng và trả về giá dự đoán.



Hình 7: Giao diện Web ứng dụng dự đoán giá nhà.

Hình 8: Giao diện Mobile ứng dụng dự đoán giá nhà.

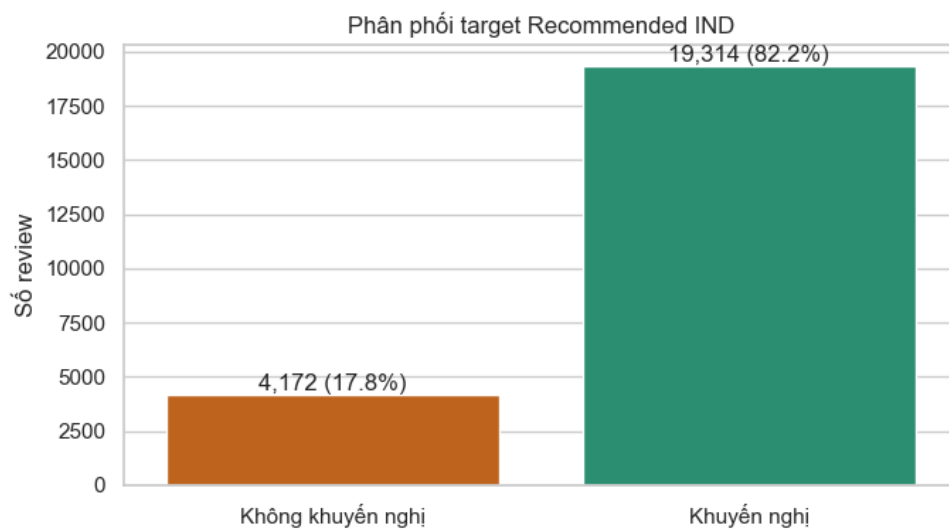
## 4 Ứng dụng 3 - Hành vi khách hàng thương mại điện tử

### 4.1 Bài toán, dữ liệu và target

Dữ liệu Women's Clothing E-Commerce Reviews. Bài toán phân loại dự đoán nhãn Recommended IND (1 - Khuyến nghị, 0 - Không khuyến nghị).

### 4.2 Làm sạch, biểu diễn văn bản và EDA

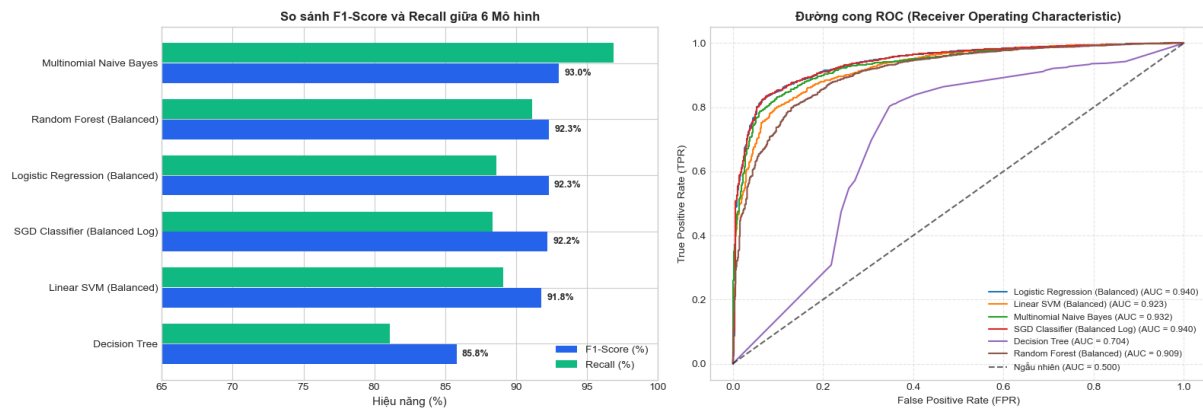
Ghép trường Title và Review Text, chuyển thành chữ thường, loại bỏ nhiễu và sử dụng TF-IDF (unigram/bigram) vectorizer để chuyển đổi văn bản sang vector số.



Hình 9: Phân phối nhãn Recommended IND trong bộ dữ liệu Review.

### 4.3 Phát triển, đánh giá và chọn mô hình

Nhiều mô hình (Logistic Regression, Linear SVM, Multinomial Naive Bayes, SGD, v.v.) được so sánh. Multinomial Naive Bayes đạt F1 tốt nhất (93.00%), nhưng Logistic Regression Balanced (F1 = 92.29%, ROC-AUC = 0.9403) được ưu tiên làm mặc định nhờ độ tin cậy và khả năng diễn giải trọng số từ.



Hình 10: So sánh F1-score, Recall và ROC-AUC của các mô hình phân loại Customer Behavior.

## 4.4 Triển khai

`tfidf_vectorizer.sav` cùng mô hình phân loại được nạp. Flask API endpoint `POST /recommendation/v1/predict` yêu cầu chuỗi Review Text, thực hiện `clean_text`, transform bằng vectorizer và trả về nhãn cùng xác suất khuyến nghị.

**Dự đoán hành vi khuyến nghị**

Nhập tiêu đề và nội dung review. Hệ thống phân loại review có khả năng khuyến nghị sản phẩm hay không.

Mô hình AI dự đoán (Model):  
Logistic Regression (khuyến nghị)

Tiêu đề review (không bắt buộc):  
Great purchase

Nội dung review:  
I am very happy with this top. The color is exactly as pictured and the quality is excellent for the price. Will definitely buy more in other colors.

**Phân loại review**

**Có khả năng khuyến nghị sản phẩm**

Mô hình: Logistic Regression (khuyến nghị)  
Xác suất khuyến nghị: 88.85%

Kết quả được dự đoán từ nội dung review và chỉ mang tính tham khảo.

Hình 11: Giao diện Web ứng dụng phân tích hành vi khách hàng.

Dự đoán hành vi khuyến nghị

Nhập tiêu đề và nội dung review. Hệ thống phân loại review có khả năng khuyến nghị sản phẩm hay không.

Mô hình AI dự đoán (Model)

Logistic Regression (khuyến nghị)

Tiêu đề review (không bắt buộc)

Great purchase

Nội dung review

I am very happy with this top. The color is exactly as pictured and the quality is excellent for the price. Will definitely buy more in other colors.

Phân loại review

Có khả năng khuyến

Hình 12: Giao diện Mobile ứng dụng phân tích hành vi khách hàng.

## 5 So sánh ba hệ thống thông minh

| Khía cạnh      | Diabetes           | House Price           | Customer Behavior   |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Loại bài toán  | Phân loại nhị phân | Hồi quy               | Phân loại nhị phân  |
| Đặc trưng vào  | 6 feature số       | Biến số + Categorical | Text                |
| Model mặc định | KNN                | Decision Tree         | Logistic Regression |
| Metric chính   | Accuracy, F1       | RMSE, MAE, $R^2$      | F1, Recall, ROC-AUC |

### 5.1 Kết luận chung

Mỗi bài toán yêu cầu một pipeline xử lý khác biệt:

- **Biểu diễn dữ liệu:** Diabetes dùng các chỉ số trực tiếp; House Price cần One-Hot encoding cho biến categorical; Customer Behavior cần xử lý NLP và dùng thuật toán TF-IDF để tạo ma trận thưa.

- **Mô hình:** KNN phù hợp với dữ liệu bảng y tế, Random Forest/Decision Tree hiệu quả với các feature rời rạc trong giá nhà, và các mô hình tuyến tính (Logistic Regression, Naive Bayes) hoạt động đặc biệt tốt trên số chiều lớn của không gian văn bản.
- **Triển khai (Deployment):** Mọi pipeline đều đảm bảo tách rời giữa giao diện và luồng xử lý. Đặc biệt, việc lưu Preprocessor và Vectorizer dưới dạng **.sav** ngay sau tập Train giúp tránh rò rỉ dữ liệu (Data Leakage) khi inference trên API. Giao diện được phát triển linh hoạt qua Web và Flutter giúp hệ thống có tính ứng dụng cao.